Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 33. Исходные кадры 1491–1519. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 33

GELFAND-P001491

3/X̄-88. Сем. Гельфанда.

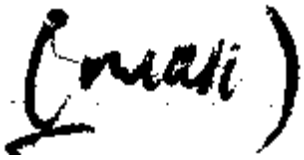


Сомнительное чтение. На цифровом изображении слева от цифры 3 находится жёлтый значок. Участок под ним не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001491

Что читать по математике? (для 1-курсников)

Бейлинсон. (план)



Сомнительное чтение. Короткая запись в скобках предположительно читается как «план».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001491

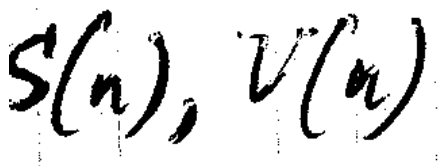
1. Линейная алгебра.
2. Функции комплексного переменного.
3. Теория Галуа.
4. Элементарная алгебраическая топология.
5. Теория представлений.
6. Алгебраич. геометрия (элл. кривые и т.п.).
7. Арифметика.

GELFAND-P001492

[номер в источнике: 4]

Кириллов (план)

1. Линейная алгебра
2. Анализ — веществ., комплексный и p-адический
3. Теория операторов + квантовая механика.
4. Гармонический анализ + интегральная геометрия
5. Представления $S(n)$, $V(n)$ и комбинаторика.



Сомнительное чтение. Вторая буква по начертанию похожа на V. Возможно также U.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001492

6. Элементы алгебраич. геометрии (коммутативной и некоммутативной).

7. Классические работы (по выбору).

Васильев Витя

1. Линейная [зачёркнуто] алгебра.

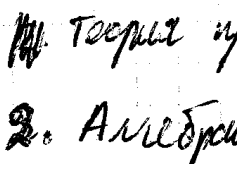


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001492

Сомнительное чтение. Зачёркнутый фрагмент перед «алгебра» похож на «алг.».

[номер зачёркнут] Теория представлений.

2. Алгебраическая и дифф. топология, гомологическая алгебра.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001492

Сомнительное чтение. Номер перед «Теория представлений» зачёркнут. Следующий номер переправлен и читается как 2.

3. Динамические системы, эргодическая теория, механика.

4. Алгебраич. геометрия (геометрические главы).

5. Функц. анализ.

Гончаров Саша

1. Линейная алгебра.
2. ТФКП.
3. Анализ (обобщ. ф-и ...)
4. Алгебр. топология, гомологич. алгебра, алг. геометрия (классическая)
5. Алгебр. геометрия (современная)
6. Дифф. геометрия.
7. Теория представлений (конечномерн. и ∞-мерные)
8. Арифметика
   а) классич.
   б) теория полей классов
9. Ф. Клейн «Лекции о разв. математики в XIX столетии»

GELFAND-P001493

Капранов Миша

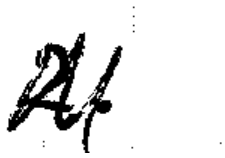
[Справа вверху: (здесь лин. алгебра [зачёркнуто] опускается ввиду неинформативности)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001493

Сомнительное чтение. Слово после «алгебра» зачёркнуто и не читается.

1. Элемент. топология.
   (π_1, поверхности)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001493

Сомнительное чтение. Номер слева зачёркнут, возможно 2.

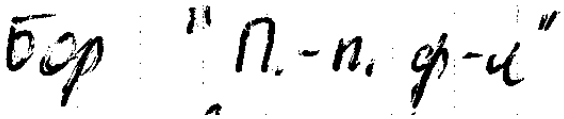
2. Теория Галуа.
3. Алгебр. геометрия.
4. Алгебр. топология
5. Физика
6. Арифметика.

Зелевинский Андрей.

1. Алгебра: теор. Галуа.
   и т.д.

И.М. Гельфанд

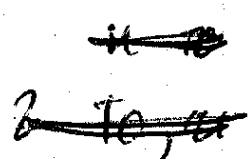
1. Фейнман для школьников
2. Бор «П.-п. ф-и»



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001493

Сомнительное чтение. Фамилия читается как «Бор», возможно «Бэр».

3. Минковский «Geometrie der Zahlen»
4. Гурвиц «Эллипт. ф-и»
5. Гельфанд «Лин. алгебра» (1 и 2 глава)
6. Механика «Ландау и Лифшиц»,
   вар. исчисление, симплектич. геометрия,
   (в особенности Громов)
7. Квантовая механика



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001493

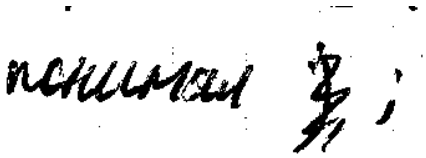
Сомнительное чтение. Две зачёркнутые строки. Начало первой похоже на «и ...», второй — на «2. Те...».

8. Спектр. теория операторов.

9. Теория предст. групп

(Серр, «Теор. пр. кон. групп» — только 1 и 2 главы!

[Справа внизу:] в 3-й он ничего не понимал [зачёркнуто];

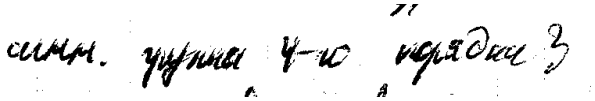


Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак после «понимал» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001493

[Слева внизу:] Гельфанд, Минлос, Шапиро)

Почему группа дв-ний куба — симм. группа 4-го порядка?



Сомнительное чтение. В рукописи «4-го порядка».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001493

Есть 2 равноправные геометрии евклидова и симплектическая,

GELFAND-P001494

[номер в источнике: 5]

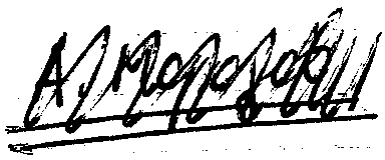
10. Статистич. механика, хаос, ТФДП, эргодич. теория

11. p-адич. анализ, струны, и т.п.

(в особенности, лекции Морозова)

12. Квантование в симпл. геом., теория D-модулей

А.Ю. Морозов [косые штрихи]



Сомнительное чтение. Заголовок под двойной чертой и перечёркнут косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

И.М. Гельфанд

Что такое спин частицы?

[Вписано сверху: в теор. относительности]

Рассм. массовый гиперболоид:

$$-p_1^2 - p_2^2 - p_3^2 + p_4^2 = c^2$$

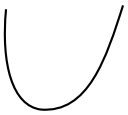
[Справа: (с [сокр.] массой покоя)]



Сомнительное чтение. Сокращение перед «массой покоя» неясно. Возможно «нул.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

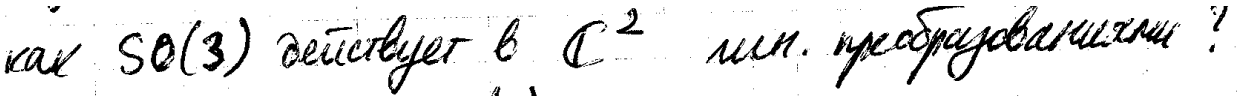


Рисунок и набранное описание. 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

В $\forall$ точке гиперболоида надо поставить лин. пр-во, характеризующее его степень свободы.

Упр.: как $SO(3)$ действует в $\mathbb{C}^2$ лин. преобразованиями?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

Сомнительное чтение. В рукописи $SO(3)$ и $\mathbb{C}^2$.

(см. Гельф.-Минл.-Шап., 1-я глава)

Задача. Построить математику, соотв. случаю произв. спина

(спин 0 — обычная; спин $1/2$ — супер).

Фрёлих объясняет, как группа кос применяется.

А. Морозов.

В 3-мерн. пр-ве сущ. зацепление контуров.

Эффект Бома-Агаронова

(Bohm-Aharonov)

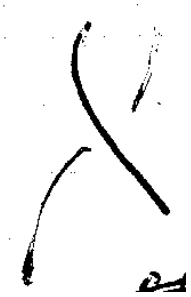


Рисунок и набранное описание. 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

[зачёркнуто]



Неразобранный фрагмент. Слово над «Спин?» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

Спин?

спин θ

(в будущем)

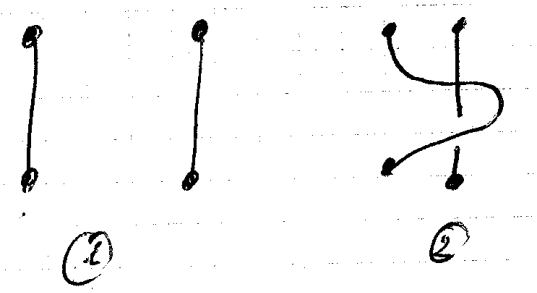
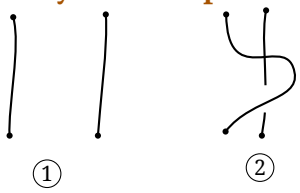


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

мировые линии

$\mathbb{R}^1_t \times \mathbb{R}^2$

[Справа: (в $\mathbb{R}^3$ и только в нём между ① и ② принцип. разница)]

	①	②
Амплитуда	1	$e^{2\pi i\theta}$

[Справа: (раньше θ — спин)]

Это примен. к квант. эфф. Холла.

При [унесении?] вниз возникает сколько-то обходов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

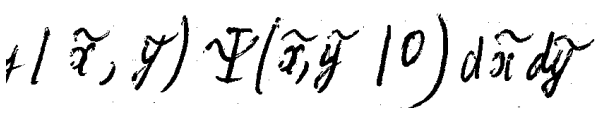
Сомнительное чтение. Слово перед «вниз» читается предположительно как «унесении».

GELFAND-P001495

Что происх. с волновой ф-ей

$$d > 3 \implies \theta = \frac{\text{integer}}{2}$$
$$d = 3 \implies \theta \text{ — любое!}$$

$$\Psi(x, y; T) = \int A_T(x, y \mid \tilde{x}, y)\, \Psi(\tilde{x}, \tilde{y} \mid 0)\, d\tilde{x}\, d\tilde{y}$$



Сомнительное чтение. У второго аргумента после черты в A_T нет отдельной тильды. Верхний штрих примыкает к y.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001495

[Под знаком интеграла зачёркнуто]



Сомнительное чтение. В зачёркнутой записи различимы штрихи, похожие на d и y.

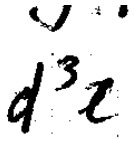
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001495

$$A_T = \sum_{\substack{\text{по траект.}\\ \text{частиц}}} e^{L_1} e^{L_2} \underbrace{F(\text{траекторий})}_{\substack{\| \\ e^{2\pi i\theta}\ (\text{индекс})}} =$$

(сколько раз захватились)

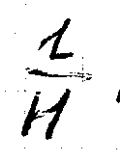
θ полуцелое кроме [вставлено: случая] $d = 3$

$$= \int \mathcal{D}\varphi\, \mathcal{D}A \quad \exp \int_{d^3 z} |D\varphi|^2 + \frac{1}{H} F_{\mu\nu}^2 + \epsilon_{\mu\nu\lambda} A_\mu F_{\nu\lambda}$$



Сомнительное чтение. Знак после d^3 похож на z. Возможно x.

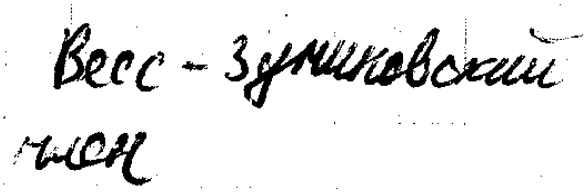
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001495



Сомнительное чтение. Знак в знаменателе похож на H.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001495

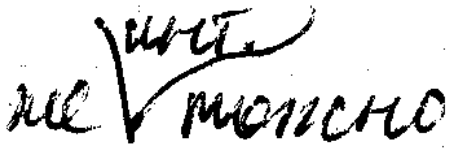
[Под последним слагаемым:] Весс-Зуминовский член



Сомнительное чтение. Подпись «Весс-Зуминовский член» относится к последнему слагаемому.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001495

Эти же [вставлено: инт.] можно использовать для высокотемпер. провод.



Сомнительное чтение. Вписанное сокращение похоже на «инт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001495

Виттен недавно использовал для опис. инвариантов узлов

(полиномы Джонса)

С. Шаташвили (ЛОМИ)

П. Вигман

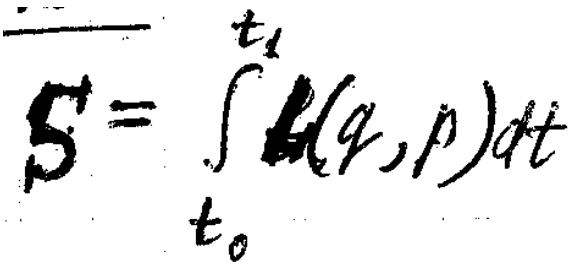
GELFAND-P001496

17/X-88 г. Сем. Гельфанда.

И.М. Гельфанд. 1) Иерархия функционалов

Локальные функционалы:

$$S = \int_{t_0}^{t_1} H(q,p)\,dt$$



Сомнительное чтение. Буква перед (q,p) обведена. Она читается предположительно как H, возможно L.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001496

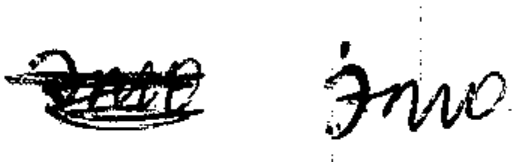
Ф-лы след. ступени: если вариация δS локальна.

(1-го рода)

[Справа: $\|$ Пример: λ_1]

Ф-лы 2-го рода: если δS — 1-го рода.

~~Это~~ Это новый раздел типа гомологич. алгебры.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «Это новый раздел» похоже на повторное «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001496

2) Квант. механика: амплитуда

$$e^{\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t_1} L(p,q)\,dt}$$

Прочитать дискуссию Эйнштейна и Бора о принципе неопределенности.

Надо написать

$$\int e^{\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t_1} L(p,q)\,dt}\,Dp\,Dq$$

Метод стац. фазы.

GELFAND-P001497

Задача: вычислить приближенно

$$\int_0^1 (\sin 10^5 x^3)\, dx$$

Увлекательная задача: двойное изложение квантовой механики, на ней можно понять много математики

Читать надо: а) Ландау, Лифшиц «Кв. мех.»

Фейгин Б. Струны.

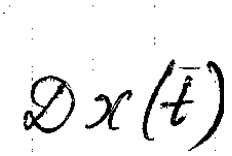
Квант. механика:

M — мн-ие, $\forall$ отобр. окружности $S^1 \to M$ ставится в соотв.

$$e^{\frac{i}{\hbar}\int \frac{m\dot{x}^2}{2}\, dt} = e^{\frac{i}{\hbar}\int \mathcal{L}(x,\dot{x})\, dt} \tag{1}$$

и надо написать

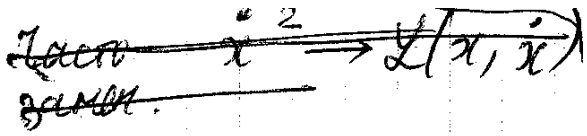
$$\int e^{\frac{i}{\hbar}\int \frac{m\dot{x}^2}{2}\, dt} \mathcal{D}x(\bar{t}) = \int e^{\frac{i}{\hbar}\int \mathcal{L}(x,\dot{x})\, dt} \mathcal{D}x(t) \tag{1}'$$



Сомнительное чтение. В первом $\mathcal{D}x(\bar{t})$ над t видна отдельная черта. Во втором $\mathcal{D}x(t)$ такой черты нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

[Зачёркнуто: Част. / Чисто; замен. $\dot{x}^2 \longrightarrow \mathcal{L}(x, \dot{x})$.]

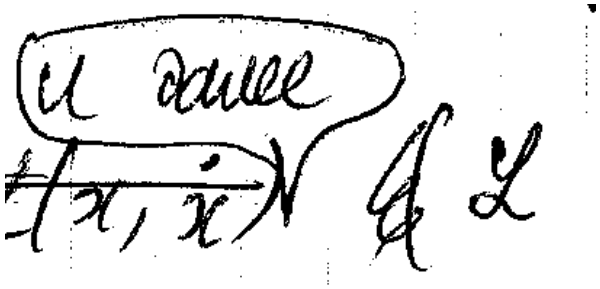


Сомнительное чтение. Первое зачёркнутое слово похоже на «Част.» или «Чисто». Второе — на «замен.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

[Вписано и обведено: И даже]

& $\mathcal{L}$ надо взять более общим.



Сомнительное чтение. Знак перед $\mathcal{L}$ похож на &; возможна правка союза.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

Пусть M — симп. мн-ие

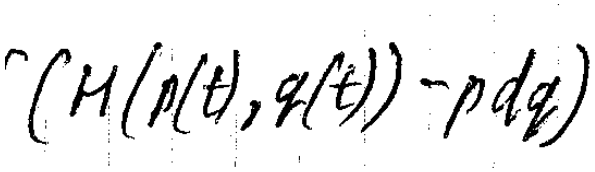
p, q — коорд., H — ф-я на M

Напишем действие для траектории $p(t), q(t)$

$$\int [H(p(t), q(t))\, dt - p\, dq] \tag{2}$$

и

$$\int e^{\frac{i}{\hbar}\int (H(p(t),q(t)) - p\, dq)}\, Dp\, Dq \tag{2'}$$



Сомнительное чтение. После $H(p(t), q(t))$ в (2′) dt не написано. В (2) оно есть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

Подходы с пом. (1′) и (2′) связаны преобр. Лежандра

~~Теперь надо~~

Более инвар. запись: $S^1 \to M$

$$\int e^{\frac{i}{\hbar}\left[\int_{S^1} H\, dt - \int_{\oslash} \omega\right]} \tag{3}$$

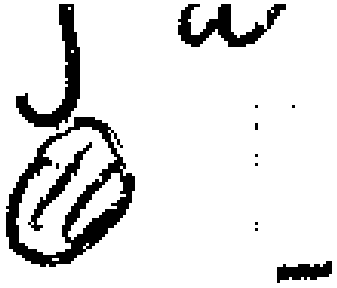


Рисунок и набранное описание. $\oslash$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

[Справа:] (ω — симп. форма,

$\oslash$ — [Зачёркнуто: диск?; вписано: пленка], натянутая на S^1



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово под «пленка» возможно «диск».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

Обобщение (3) на случай струн в нек-ром частном случае —

— это теория Весса — Зумино.



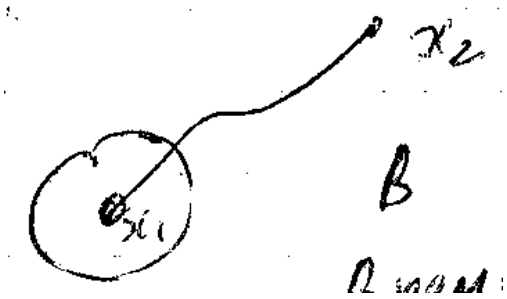
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

Сомнительное чтение. Слово между «это» и «Весса» читается как «теория».

GELFAND-P001498

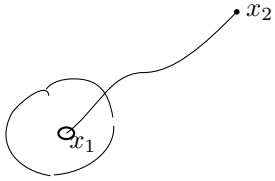
[номер в источнике: 41]

И.М.Г. Преобр. Лежандра: см. кн. Гельфанда — Фомина о вар. исчислении
(добавление)
(через волн. фронты)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001498

Рисунок и набранное описание.



На контуре видны разрывы и короткий загнутый штрих. Его назначение неясно.

В $\forall$ точке зад. «роза ветров»

Время дв-ния

$$\int_{x_1}^{x_2} L(x, \dot{x})\, dt$$

(не зав. от параметризации)

Берём волн. фронты.

Траект. — хар-ки.

— · —

Ф. $\mathcal{E}$ — риманово 2-мерн. мн-ие; g_{ij} — метр. тензор на $\mathcal{E}$.

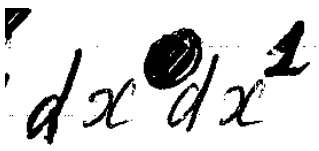
Своб. лагранжиан (аналог $\dot{x}^2$)

$$\mathcal{L}(X) = \int_{\mathcal{E}} \sqrt{g}\, g^{\alpha\beta} \frac{\partial X^a}{\partial x^\alpha} \frac{\partial X^b}{\partial x^\beta} G_{ab}\, dx^0\, dx^1 \tag{4}$$



Сомнительное чтение. В (4) виден G_{ab} и зачёркнутый верхний индекс. В следующей строке стоит G^{ab}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001498



Сомнительное чтение. Первая цифра в $dx^0\, dx^1$ густо обведена и похожа на 0. Ниже написано x^1, x^2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001498

$\{X^a(x^1, x^2)\}$ — вложение $\mathcal{E}$ в $\mathbb{R}^d$; G^{ab} — метрика в $\mathbb{R}^d$

Интеграл Фейнмана

[Слева зачёркнуто]

$$\int e^{\frac{i}{\hbar}\mathcal{L}(X)}\,\mathcal{D}X\,\mathcal{D}g \tag{4'}$$



Сомнительное чтение. Зачёркнутое обозначение перед (4′) похоже на (4).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001498

Вопрос И.М.Г.: что такое преобр. Лежандра, связанное с поверхностями, а не с кривыми?

Это принципиальный и существ. вопрос

Теория Весса — Зумино.

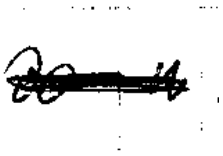
$\mathcal{E}$ с компл. структурой. Пишем в лок. координатах:

$z, \bar{z}$ — координаты

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial z} + A_0(z,\bar{z})\\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}} + A_1(z,\bar{z})\end{aligned}\right\} \text{ связность} \tag{5}$$

Выб. 3-мерн. плёнку, у к-рой $\mathcal{E}$ — край

Достраиваем [зачёркнуто] компон. (5) до плоских связностей

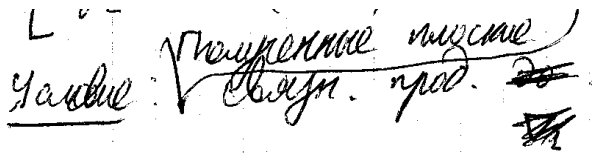


Сомнительное чтение. После «Достраиваем» зачёркнуто начало «до» и ещё один штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001498

$$\begin{aligned}\left[\frac{\partial}{\partial \bar{z}} + B_0(z,\bar{z}),\ \frac{\partial}{\partial z} + A_0(z,\bar{z})\right] = 0\\ \left[\frac{\partial}{\partial z} + B_1(z,\bar{z}),\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}} + A_1(z,\bar{z})\right] = 0\end{aligned} \tag{6}$$

(7) Условие: [вписано сверху: Полученные плоские] Связн. прод. [зачёркнуто] на плёнку как плоские связности ∇_1, ∇_2



Сомнительное чтение. После «прод.» зачёркнуто «до», ниже зачёркнут знак, похожий на ∇_1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001498

GELFAND-P001499

Лагранжиан:

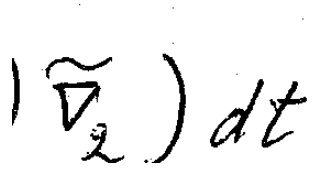
$$\mathcal{L}(A_0, A_1) = \int (A_0 - B_1)(B_0 - A_1)\, dz \wedge d\bar{z} + \underset{\text{(Wess-Zumino)}}{WZ}(\widetilde{\nabla}_1, \widetilde{\nabla}_2), \tag{8}$$

Выше исп. обозначения

$$\nabla_1 = \left\{ \frac{\partial}{\partial z} + A_0,\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}} + B_0 \right\},$$
$$\nabla_2 = \left\{ \frac{\partial}{\partial z} + B_1,\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}} + A_1 \right\};$$

$\widetilde{\nabla}_j$ — плоские продолжения ∇_j на плёнку

$$WZ(\widetilde{\nabla}_1, \widetilde{\nabla}_2) = \int_0^1 \int_{\text{плёнке}} \operatorname{tr}((\widetilde{\nabla}_1 - \widetilde{\nabla}_2) \cdot \Phi(t\widetilde{\nabla}_1 + (1-t)\widetilde{\nabla}_2)\, dt \tag{9}$$



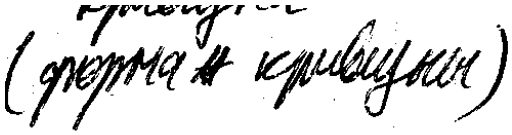
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499

Сомнительное чтение. После tr две открывающие скобки. Перед dt видна только закрывающая скобка аргумента Φ.

[От Φ штрих к подписи]

кривизна

(форма [зачёркнуто] кривизны)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499

Сомнительное чтение. Между «форма» и «кривизны» зачёркнут короткий знак.

И. М. Гельфанд

Детерминант кубической матрицы.

(по [зачёркнуто] И.М.Г., Зелевинскому и Капранову)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499

Сомнительное чтение. Зачёркнутая фамилия, возможно, начинается «Зелевин...».

введение в будущий доклад

$$a_{i,j,k}, \quad i,j,k = 1,2.$$

$$\det \|\lambda a_{ij1} + \mu a_{ij2}\|$$

квадр. форма отн. λ и μ.

Берём её дискриминант по λ, μ. Он наз. детерминантом кубич. матрицы.

В $\det A$ есть действие XAY,

а в квадр. форме X^*AX.

Важно действие группы.

Вся теория групп возникла из понятия det.

Из кубич. [зачёркнуто] матриц должны возникнуть новые объекты.

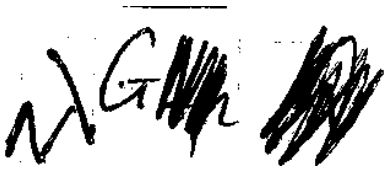


Неразобранный фрагмент. Фрагмент перед «матриц» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499

Представления GL_n или SL_n.

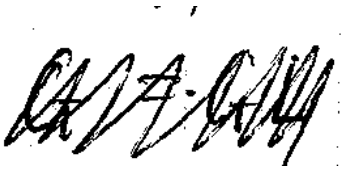
N — унипот. подгруппа; ${}_N\backslash G$ [зачёркнуто] — пр-во афф. флагов



Неразобранный фрагмент. После ${}_N\backslash G$ зачёркнуты две группы знаков.

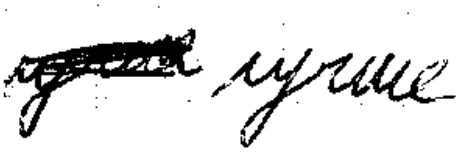
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499

(смотреть подробно GL_2); [зачёркнуто] $G = SL_2$ [зачёркнуто] лучше



Сомнительное чтение. Перед $G = SL_2$ зачёркнута запись со знаками, похожими на G и A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499



Неразобранный фрагмент. Слово перед «лучше» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499

На ${}_N\backslash G$ рассм. ф-и (полиномы), однор. отн. левых сдвигов.

GELFAND-P001500

[номер в источнике: 42]

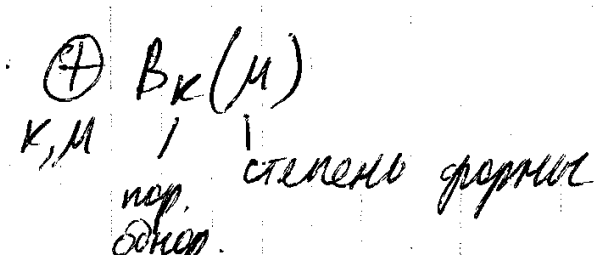
Пример: афф. плоскость и полиномы степ. n

Но: есть ещё дифф. формы; обозн. B — пр-во форм ω,

таких что $i_\lambda \omega = 0$ (λ — элем. алг. Ли)

Теперь надо взять $B + dB$

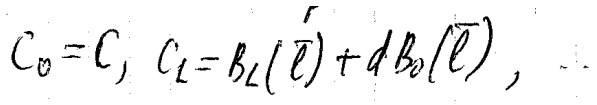
$$B = \bigoplus_{k,\mu} B_k(\mu)$$



Сомнительное чтение. От k штрих к «пор. однор.», от μ — к «степень формы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001500

$$C_0 = C, \quad C_1 = B_1(\bar{\ell}) + dB_0(\bar{\ell}), \ \ldots$$



Сомнительное чтение. Аргументы в формуле для C_1 читаются как $\bar{\ell}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001500

Возник. кручение Уайтхеда: гипердет.

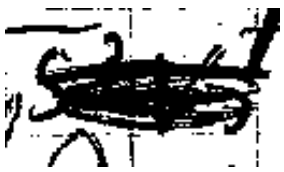
Повидимому, это позволяет заменить схемы Юнга.

GELFAND-P001501

24.10.88 г. Сем. Гельфанда

И.М.Г. Задачи по представлениям.

Есть предст., [зачёркнуто] единичное; тавтологич. в V; в S^2V (однор. многочл. степ. 2).



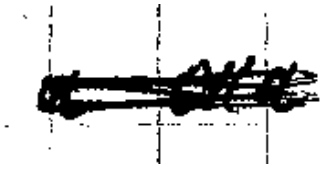
Неразобранный фрагмент. Запись перед «единичное» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

Док. неприводимость $SL(2,\mathbb{R})$ в S^3V (полиномы 3-й степени).

$\dim V = 2$, в V действ. тавтологич. предст..

Что для $SL(3,\mathbb{R})$? Это важная задача [зачёркнуто] и её надо продумать.



Неразобранный фрагмент. Запись после «задача» перечёркнута. Отдельные штрихи не читаются.

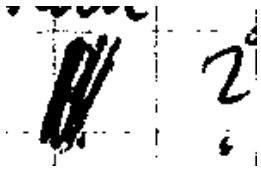
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

Сомнительное чтение. Последнее слово в строке читается как «продумать».

Гипотеза: тоже однородные полиномы [зачёркнуто]?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

Неразобранный фрагмент. Перед вопросительным знаком густо зачёркнут короткий знак.

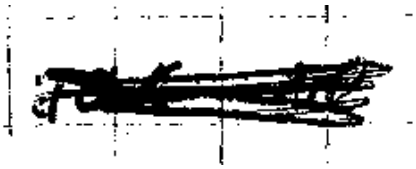
Гельфанд, Наймарк

3 важные задачи.

1) S_n (симм. группа)

2) $SL_n(\mathbb{R})$ — конечномерные представления

3) SO_n [зачёркнуто] столь же подробно, как [зачёркнуто] в кн. Г.-М.-Ш., [ниже:] для SO_3.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

Неразобранный фрагмент. После SO_n зачёркнут неразборчивый фрагмент.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись после «как» предположительно начинается с «для».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

Сомнительное чтение. Ниже строки виден отдельный короткий штрих. Неясно, является ли он знаком.

Представления $SL(3,\mathbb{R})$.

Ответ получен в кн. Гельф.-Наймарка «Унит. предст. классич. групп».

N, B — подгруппы в $G = SL(3,\mathbb{R})$.

GELFAND-P001502

[номер в источнике: 46]

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 1 \end{pmatrix} \right\} = N \tag{1}$$

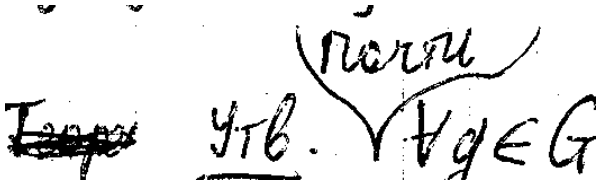
$$\left\{ \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \right\} = B \quad \begin{matrix} \text{(борелевская)} \\ b_{11}b_{22}b_{33} = 1. \end{matrix} \tag{2}$$

Рассм. классы смежности

$$\begin{matrix} N\backslash G \\ \| \\ \{Ng \mid g \in G\} \end{matrix} \quad \text{и} \quad B\backslash G \tag{3}$$

(4) ~~Теор.~~ Утв. [Над $\forall$ вставлено: Почти]

$$\forall g \in G,\ \exists \text{ запись } g = nz, \quad \text{где } n \in N, \qquad z = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} & z_{13} \\ 0 & z_{22} & z_{23} \\ 0 & 0 & z_{33} \end{pmatrix}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

Сомнительное чтение. Перед «Утв.» зачёркнуто «Теор.». Слово «Почти» вставлено над $\forall$.

(обозн. Z группу таких матриц)

(разлож. Гаусса) (верхне-треуг.)

Разлож. любой матр., обобщающее это, наз. разложением Брюа.

[зачёркнуто] Будем матр. z использ. как представителей в $N\backslash G$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

Неразобранный фрагмент. Начальный знак перед «Будем» зачёркнут и не читается.

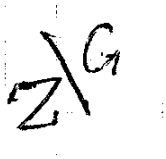
Определим ф-и $f(z)$ [зачёркнуто] на $N\backslash G$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

Неразобранный фрагмент. Знак после $f(z)$ зачёркнут и не читается.

$Z\backslash G$ — пр-во флагов. (ещё компактифицируем)

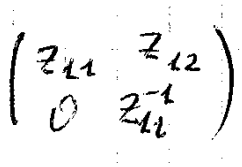


Сомнительное чтение. В рукописи здесь $Z\backslash G$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ \alpha a + c & \alpha b + d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ 0 & z_{11}^{-1} \end{pmatrix}$$

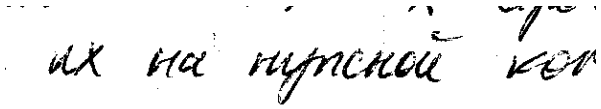


Сомнительное чтение. Нижний правый индекс читается как 11. Последняя цифра отличается от 2 над ней.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

Строим полином $f(z_{11}, z_{12})$

Для 3-го порядка нужно брать полиномы от 1-х 2-х строк, однородные по каждой. Надо рассм. их на нужной компактификации.



Сомнительное чтение. Перед «компактификации» читается «нужной».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

$$\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \tag{5}$$

умн. [вставлено: слева] на λ переводит класс в класс:

$$g_1 = ng_2 \;\Rightarrow\; \lambda g_1 = \lambda n g_2 = \underbrace{\lambda n \lambda^{-1}}_{n_1} \lambda g_2, \quad \text{ч.т.д.}$$



Сомнительное чтение. У стрелки импликации зачёркнуты два коротких фрагмента.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

GELFAND-P001503

Общее определение.

$Z = N\backslash G$ — основное аффинное пр-во.

Рассм. на Z все аналит. ф-и. Это полиномы. Рассм. ф-и, однор. относит. левых сдвигов:

$$f(\lambda z) = \lambda_1^{k_1}\lambda_2^{k_2}\lambda_3^{k_3} f(z) \qquad (6)$$
$$(\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 1)$$

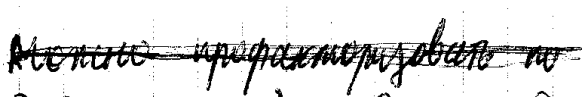
Пр-во однор. полиномов конечномерно.

k_1, k_2, k_3 — старший вес предст..

Ф-лы для предст.:

$$(T_g f)(z) = f(zg)$$

~~Можно профакторизовать по~~.



Сомнительное чтение. Зачёркнуто «Можно профакторизовать по».

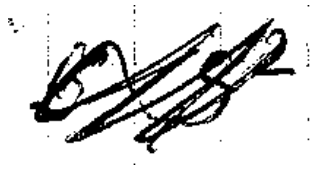
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001503

Предст. задаётся тройкой чисел (k_1, k_2, k_3).

Задача: 1) когда предст. трив.?

2) когда предст. тавтологично?

3) когда оно [зачёркнуто: в S^2] эквив. предст. в S^2V?

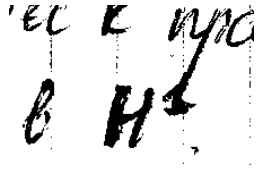


Сомнительное чтение. Зачёркнутое перед «эквив.» читается как «в S^2».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001503

Найти в этом пр-ве правильный базис.

Если старший вес k правилен, то предст. реализуется в сечениях расслоения, т.е. в H^1.



Сомнительное чтение. Верхний знак у H похож на 1. К нему подходит длинный штрих из строки выше.

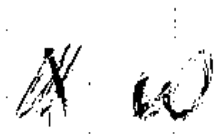
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001503

Если же нет, то Ботт обнаружил, что предст. уходит в высшие когомологии пр-ва флагов.

Гельф., Зелевинский, Капранов.

Важное наблюдение: на Z надо рассматривать не только ф-и, но и дифф. формы!!!

Рассм. [вставлено: вект.] поле λ и все формы [зачёркнуто] ω, для к-рых $i_\lambda \omega = 0$.



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед ω похож на λ.

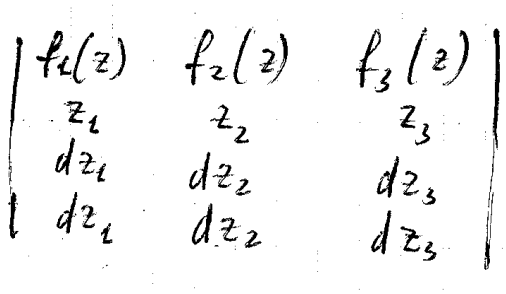
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001503

Здесь возникают супералгебры форм.

Нек-рые формы, к-рые важны:

$$\Psi(z) \begin{vmatrix} z_1 & z_2 & z_3 \\ dz_1 & dz_2 & dz_3 \\ dz_1 & dz_2 & dz_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} f_1(z) & f_2(z) & f_3(z) \\ z_1 & z_2 & z_3 \\ dz_1 & dz_2 & dz_3 \\ dz_1 & dz_2 & dz_3 \end{vmatrix}$$



Сомнительное чтение. Последняя запись имеет четыре строки и три столбца между вертикальными чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001503

GELFAND-P001504

[номер в источнике: 47]

Всё это связано с задачей о том, что такое det.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\det A \text{ — ?}$$

Знаменатель, возникающий при реш. лин. систем?

Что если a_{ij} не коммутируют?

Другой подход.

Векторы можно преобразовывать действием группы GL_n.

Есть 2 [зачёркнуто] орбиты: 0 и $V \setminus \{0\}$.



Неразобранный фрагмент. Короткая запись между 2 и «орбиты» зачёркнута и не читается.

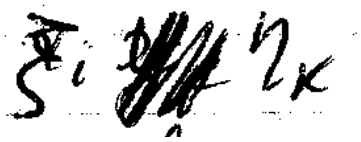
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001504

Пусть X, Y — невыр. матрицы. Можно заменить A на XAY. Тогда все невыр. матрицы эквивалентны.

det — ф-я $f(A)$, обращ. в 0 на особых матр..

Или:

$$\sum a_{ik}\xi_i\eta_k$$



Сомнительное чтение. Между ξ_i и η_k зачёркнут знак, похожий на η.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001504

на ξ действует X, а на η — Y.

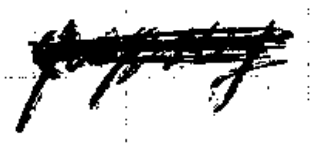
det — [вставлено: однор.] ф-я от коэфф. (a_{ij}) наименьшей степ., равная 0 на всех особых поверхностях.

(Всё это на проективных пр-вах).

Рассм. кубич. матрицу a_{ijk} и [зачёркнуто] конус

$$\sum a_{ijk}\xi_i\eta_j\zeta_k = 0 \tag{7}$$

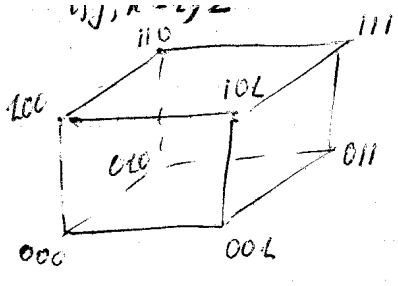
в проектив. пр-ве.



Сомнительное чтение. Перед «конус» зачёркнуто слово, возможно «форму».

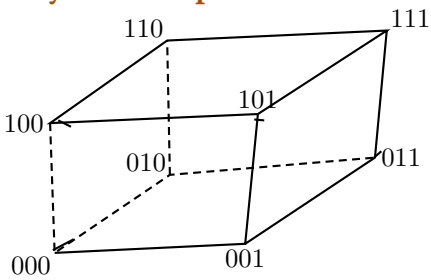
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001504

Куб. det — однор. ф-я наименьшей степ. от a_{ijk}, равная 0 на особых поверхностях.
2-мерн. случай: сделал Кэли, но с ошибкой
$i, j, k = 1, 2$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001504

Рисунок и набранное описание.

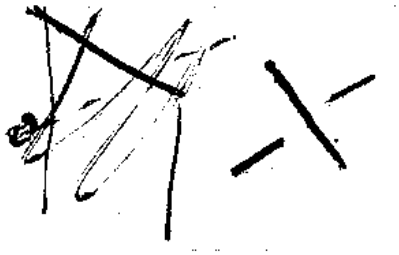


На нескольких рёбрах видны разрывы и короткие штрихи. Некоторые штрихи похожи на наконечники.

deg $= 4$
Элем. 3-х типов: 1) квадраты (6 штук):

$$\sum \text{произвед. по квадратам}$$

2) антиквадраты (впис. тетраэдр)
(2 штук)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001504

Рисунок и набранное описание.



В левом наброске несколько наложенных штрихов. В правом одна из диагоналей разорвана у пересечения.

GELFAND-P001505

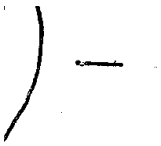
3) $\sum$ ~~по ди~~ a^2b^2 (4 штуки)
[под суммой: по диагоналям]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001505

Сомнительное чтение. Перед a^2b^2 зачёркнуто «по ди».

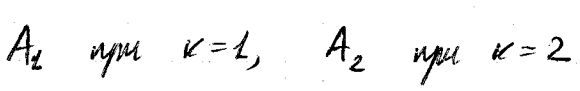
$$\mathrm{Det}(a_{ijk}) = \left(\begin{vmatrix} a_{111} & a_{212} \\ a_{121} & a_{222} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{211} & a_{112} \\ a_{221} & a_{122} \end{vmatrix}\right)^2 - \\ - 4 \begin{vmatrix} a_{111} & a_{112} \\ a_{121} & a_{122} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_{211} & a_{212} \\ a_{221} & a_{222} \end{vmatrix} \tag{8}$$



Сомнительное чтение. Знак минус написан дважды: в конце первой строки и в начале второй.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001505

Рассм. 2 матрицы A_1 при $k=1$, A_2 при $k=2$.



Сомнительное чтение. В строке со срезами написано $k=1$, $k=2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001505

$\det|\xi_1 A_1 + \xi_2 A_2|$ — квадр. форма от ξ_1, ξ_2.

$$\text{Дискр.}\,[\det(\xi_1 A_1 + \xi_2 A_2)] = (8). \tag{9}$$

Из (9) не очевидна симметричность по всем индексам.

(a_{ijk}) — произв. предст. $SL_n \times SL_n \times SL_n$

(по 3-м индексам)

(тензорное произв. трёх тавтологич. представлений)

Гипотеза: det — кручение Уайтхеда комплекса Кэли — Кошуля

(см. стр. 42)

Другой подход

Рассм. вложение

$$X = P^{m_1-1} \times P^{m_2-1} \times P^{m_3-1} \subset P^{m_1 m_2 m_3 - 1} = P$$

по Сегре (зад. пучком $O(1,1,1)$) — полилинейными формами.

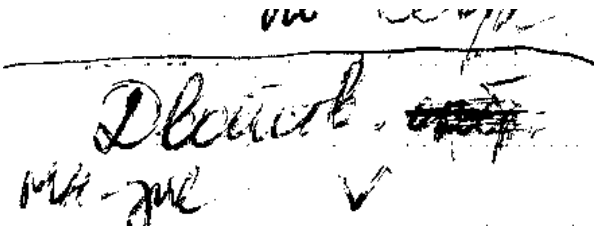
[Слева, с линией к $\check{X}$: Двойств. [зачёркнуто] мн-же]

Тогда $\check{X} \subset \check{P}$.



Неразобранный фрагмент. После «Двойств.» зачёркнуто неразборчивое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001505



Сомнительное чтение. Под «Двойств.» стоит сокращение, читаемое как «мн-же».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001505

$\check{X}$ — гиперповерхность. deg — ? Уравнение — ?

$\check{P}$ — пр-во гиперплоскостей в P.

$\check{X}$ — мн-во гиперпл., касающихся X в какой-либо точке.

[выделено скобкой:] касание:

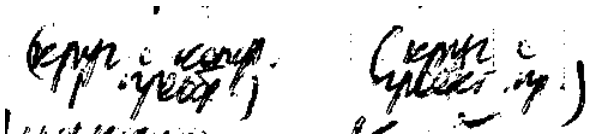
$$\pi \text{ касается } X \;\Leftrightarrow\; T_x\pi \supset T_xX$$

Надо читать Клейна

а) Ист. разв. матем. б) Высш. геом. в) Элем. мат. с точки зр. высшей.

Изом. моделей Пуанкаре и Клейна для H^2?

[Над «Пуанкаре»: (круг с сохр. углов). Над «Клейна»: (круг с прям. ...).]



Сомнительное чтение. Окончание приписки над «Клейна» неясно, возможно «уг.».

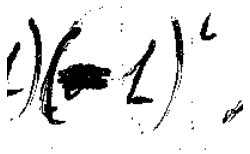
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001505

GELFAND-P001506

[номер в источнике: 48]

$$N_d(2) = (-1)^d \sum_{i=0}^{d} (i+1)(-1)^i 2^{d-i} \binom{d}{i} i! \tag{10}$$

[В формуле (10) знак перед 1 под суммой: минус?[?].]



Сомнительное чтение. минус?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001506

(степень det в d-мерном пр-ве)

[Ниже вставлено:] матриц $\underbrace{2 \times 2 \times \ldots \times 2}_{d \text{ раз}}$.

Правильная ф-ла.

$$N_d(2) = (d+3)d!e_d(-2) + (d+1)(-2)^d \in \mathbb{Z}, \tag{11}$$

где

$$e_d(z) = \sum_{k=0}^{d-1} \frac{z^k}{k!}.$$

$$N_d(2) \sim \frac{(d+3)d!}{e^2} \quad \text{при больших } d$$

d	$N_d(2)$	
2	2	
3	4	
4	24	(Шлефли)
5	128	

А.С. Шварц.

Некоммут. аналог кручения Рэя — Зингера.

Идея постр. топ. инвариантов в КТП

Действие

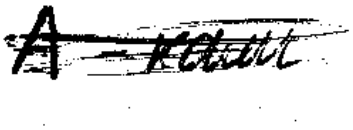
$$S(A) = \int_{M^3} A \wedge dA \tag{1}$$

[В номере после 1 зачёркнуто: 2?[?]. Справа зачёркнуто: A — кали...[?].]



Сомнительное чтение. 2?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001506



Сомнительное чтение. A — кали...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001506

даёт кручение Рэя — Зингера.

Есть обобщение, когда A — форма со знач. в алг. Ли $\mathfrak{g}$

(калибр. поле или связность в главном расслоении (тривиальном))

$M^3 \times G$

G — компактная группа Ли

$$S(A) = \mathrm{Tr} \int_{M^3} A \wedge dA + \frac{2}{3} \mathrm{Tr} \int_{M^3} A \wedge A \wedge A \tag{2}$$

[Во втором слагаемом поверх букв написано: Tr?$^?$.]

Сомнительное чтение. Tr?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001506

[Под вторым слагаемым:] $\mathrm{Tr}[A, A] \wedge A$

надо рассм. стат. сумму

$$Z = \int e^{-S(A)} \tag{3}$$

$$\delta S = 0 \quad \text{(ур-е дв-ния)} \quad \Leftrightarrow \quad F = 0 \tag{4}$$

[После $\delta S = 0$ зачёркнуто: ур?$^?$.]

Сомнительное чтение. ур?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001506

[Под F:] кривизна связности.

GELFAND-P001507

Можно записать

$$S(A) = \int_{N^4} F \wedge F, \qquad \partial N = M \tag{5}$$

(продолжаем связность A на N^4 и берём кривизну F)

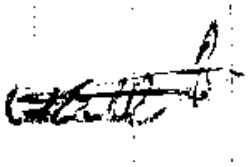
Здесь возникают к...$^?$ [подчёркнуто волнистой линией].

Сомнительное чтение. к...



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001507

Зацепление $\rightsquigarrow$ окр. узла, [зачёркнуто: скл...?] склеиваем с дублем — — получ. M^3.



Сомнительное чтение. скл...?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001507

Рассм. ещё [Зачёркнуто перед P: Tr?.]



Сомнительное чтение. Tr?

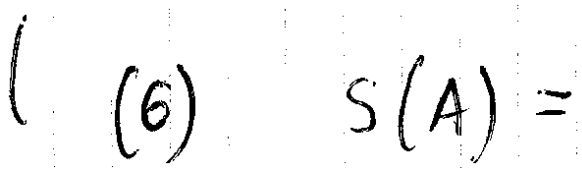
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001507

$$P \exp \oint_\Gamma A\,dx \quad \text{(монодромия)}$$

и модифицируем

$$S(A) = \int e^{-S(A)} \operatorname{Tr} P \exp \oint_\Gamma A\,dx \tag{6}$$

[На полях перед (6) открывающая скобка. В левой части (6): $S(A)$.]



Сомнительное чтение. $S(A)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001507

GELFAND-P001508

[номер в источнике: 53]

31/X-88. Сем. Гельфанда.

В.Е. Захаров. Ур-я гидродинамики в форме Клебша.

Пусть S — матрица из полупр. алг. Ли. Рассм. ур-е

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \left[S, \frac{\partial H}{\partial S}\right] = S_{\alpha\gamma}\frac{\partial H}{\partial S_{\gamma\beta}} - \frac{\partial H}{\partial S_{\alpha\gamma}}S_{\gamma\beta} \tag{1}$$

[После второго знака равенства зачёркнуто: H?.]

Сомнительное чтение. H?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

$$\text{Sp}\, S^n = I_n \quad \text{— интегр. дв-ния} \tag{2}$$

$$S = [p, q], \qquad H = H(S) = H(p, q] \qquad (p, q \text{ — буквы}) \tag{3}$$

[Конечная скобка в $H(p, q]$: квадратная или угловатая круглая?.]



Сомнительное чтение. квадратная или угловатая круглая

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

$$\begin{cases} \dot{p} = \left[p, \dfrac{\partial H}{\partial S}\right] = -\dfrac{\partial H}{\partial q}, \\ \dot{q} = \left[q, \dfrac{\partial H}{\partial S}\right] = \dfrac{\partial H}{\partial p}. \end{cases} \tag{4}$$

$$\text{Sp}(p^{n_1} q^{n_2} p^{n_3} \ldots) = \text{const} \quad \text{— интегралы} \tag{5}$$

Переменные Клебша

$\varphi(x, y)$

$$A = -\varphi_y \frac{\partial}{\partial x} + \varphi_x \frac{\partial}{\partial y} \tag{6}$$

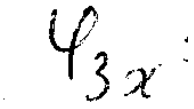
Пусть есть 2 таких A_1, A_2.

Тогда

$$[A_1, A_2] = -\varphi_{3y} \frac{\partial}{\partial x} + \varphi_{3x} \frac{\partial}{\partial y} \tag{7}$$

$$\varphi_{3x} = \varphi_{1x}\varphi_{2y} - \varphi_{1y}\varphi_{2x} = \{\varphi_1, \varphi_2\}$$

[Слева в определении скобки: φ_{3x}?.]



Сомнительное чтение. φ_{3x}

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

Ур-я гидродинамики в форме Клебша

$$\frac{\partial \Omega}{\partial t} + \{\Psi, \Omega\} = 0 \tag{8}$$

[Справа зачёркнуто: неразборчиво.]



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

$v_x, v_y, \quad \operatorname{div} v = 0$

$$v_x = -\Psi_y, \quad v_y = \Psi_x \qquad (\Psi \text{ — ф-я тока}) \tag{9}$$

$$\Omega = \Delta\Psi \tag{10?}$$

[Номер переправлен: 10?[?].]

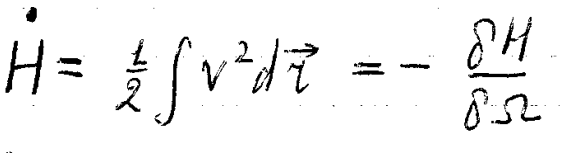


Сомнительное чтение. 10?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

$$\dot{H} = \frac{1}{2}\int v^2\, d\vec{r} = -\frac{\delta H}{\delta\Omega} \tag{11}$$

[Строка с точкой над H и двумя знаками равенства: $\dot{H} = \frac{1}{2}\int v^2\, d\vec{r} = -\frac{\delta H}{\delta\Omega}$?.]

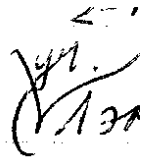


Сомнительное чтение. $\dot{H} = \frac{1}{2}\int v^2\, d\vec{r} = -\frac{\delta H}{\delta\Omega}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

(гамильт. запись 2-мерн. гидродин.)

С 1844 г. известно [вставлено ниже: (Клебш)] ([вписано над скобкой: ур.[?]] Лэма и др.)



Сомнительное чтение. ур.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

Пусть $\Omega = \{\lambda, \mu\}$. Получится аналогично (4):

[Под $\{\lambda, \mu\}$:] (скобка Пуасс.)

GELFAND-P001509

Получится:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial\lambda}{\partial t} + \{\Psi, \lambda\} = 0 \\ \dfrac{\partial\mu}{\partial t} + \{\Psi, \mu\} = 0 \end{cases} \quad \Bigg| \quad \begin{cases} \dfrac{\partial\lambda}{\partial t} = -\dfrac{\delta H}{\delta\mu} \\ \dfrac{\partial\mu}{\partial t} = \dfrac{\delta H}{\delta\lambda} \end{cases} \tag{12}$$

Интегралы дв-ния?

У нас

$$\Psi = -\frac{\delta H}{\delta\Omega} \tag{13}$$

и

$$\frac{\partial\Omega}{\partial t} + \{\Psi, \Omega\} = 0 \tag{14}$$

(15) Лемма 1 Если

$$\frac{\partial\lambda_i}{\partial t} + \{\Psi, \lambda_i\} = 0, \qquad i = 1, 2, \tag{16}$$

то $\{\lambda_1, \lambda_2\}$ удовл. тому же ур-ю

$$\frac{\partial}{\partial t}\{\lambda_1, \lambda_2\} + \{\Psi, \{\lambda_1, \lambda_2\}\} = 0. \tag{17}$$

Лемма 2.

Если λ_i, $i = 1, \ldots, N$ удовл. (16), то

$$\int F(\lambda_1, \ldots, \lambda_N)\, d\vec{r} = \text{const} \quad \text{— интеграл дв-ния} \tag{18}$$

Итак, сохраняются

$$\int F(\lambda, \mu, \Omega, \{\lambda, \Omega\}, \{\mu, \Omega\}, \ldots)\, d\vec{r} \tag{19}$$

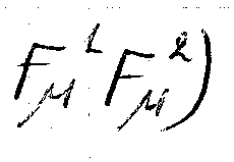
Алгебра Ли ф-лов (19) (отн. «скобки Пуасс.») сод. подалгебру (!)

$$J_0 = \left\{ \int F(\lambda, \mu)\, d\vec{r} \right\} \tag{20}$$

$$\begin{aligned} [J_0^1, J_0^2] &= \int (F_\lambda^1 F_\mu^2 - F_\mu^1 F_\mu^2)\, d\vec{r} \\ &= \int \langle F_1, F_2 \rangle\, d\vec{r} \end{aligned} \tag{21}$$

[Последний множитель в скобках в (21): $F_\mu^{2?}$.]

Сомнительное чтение. F_μ^2



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001509

[Под $\langle F_1, F_2 \rangle$:] обычная скобка Пуасс. на фаз. пр-ве.

Рассм. алгебру

$$J_1 = \left\{ \int F(\lambda, \mu, \Omega)\, d\vec{r} \right\} \tag{22}$$

Это будет алгебра токов над алг. (20).

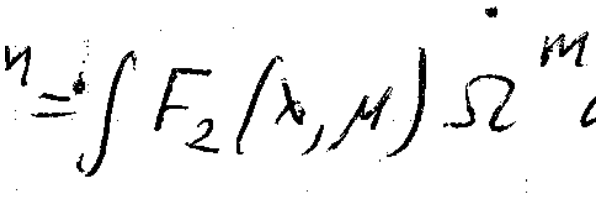
GELFAND-P001510

[номер в источнике: 54]

Рассм.

$$J_1^n = \int F_1(\lambda,\mu)\Omega^n\, d\vec{r}, \qquad J_2^m = \int F_2(\lambda,\mu)\Omega^m\, d\vec{r} \tag{23}$$

[В правой формуле (23) точки у знака равенства и над Ω: назначение точек неясно$^?$.]

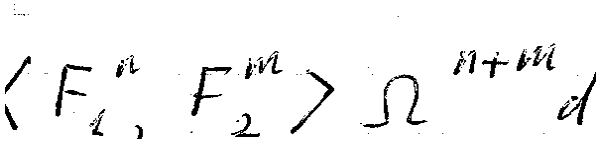


Сомнительное чтение. назначение точек неясно

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001510

$$[J_1^n, J_2^m] = \frac{(n-1)(m-1)}{n+m-1} \int \langle F_1^n, F_2^m\rangle \Omega^{n+m}\, d\vec{r} \tag{24}$$

[В (24): $\langle F_1^n, F_2^m\rangle\Omega^{n+m}$?.]



Сомнительное чтение. $\langle F_1^n, F_2^m\rangle\Omega^{n+m}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001510

(получ. алг. Вирасоро с 0-м центр. зарядом)

Есть 2-парам. набор интегралов. Интегрируемости в общ. случае нет (H произвольно!!) Какая неполнота?

Попробуем применить теор. Лиувилля.

Будем делать замены перем.

$$\begin{cases} x' = x'(x,y) \\ y' = y'(x,y) \end{cases} \qquad \frac{\partial(x',y')}{\partial(x,y)} \equiv 1. \tag{25}$$

сохр. площадь. Все интегр. (23) от этого не меняются.

Фиксируем λ; какие замены сохр. λ

Надо скользить по линиям уровня λ; $\varphi = f(\lambda)$.

Введём

$$a_k = \frac{1}{\sqrt{2}}(\lambda_k + i\mu_k)$$

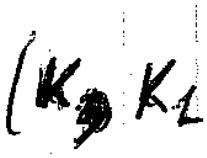
и рассм. гамильтониан

$$H = \int W_{kk_1,k_2k_3}\bar{a}_k\bar{a}_{k_1}a_{k_2}a_{k_3} \tag{26}$$

При его спец. форме (точно сейчас не выписывается)

$$W'(k,k_1,k_2,k_3) = \{k_1,k_2\}\{k_2,k_3\}f(k_1-k_3)+\dots \tag{27}$$

[После первого k в (27): переправленная запятая или нижний индекс с запятой[?].]



Сомнительное чтение. переправленная запятая или нижний индекс с запятой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001510

$(28)_1$ [Зачёркнуто: Для] При $f = \frac{1}{\vec{k}^2}$ не хватает интегралов.

$(28)_2$ При $f = \frac{\vec{\alpha}\,\vec{k}}{\vec{\beta}\,\vec{k}}$ получ. ∞-мерн. волчок и интегрируется.

Захаров хочет провести числ. эксперимент о появлении хаоса.

[Вставлено слева:] В 3-мерном случае

$$\vec{\Omega} = [\vec{A}, \operatorname{rot}\vec{B}] - [\vec{B}, \operatorname{rot}\vec{A}]$$

Уже вектор и не появляется интегралов в дост. количестве.

В начале след. семинара Захаров расскажет о турбулентности.

GELFAND-P001511

И. М. Гельфанд.

[Под именем зачёркнуто и заштриховано: неразборчиво.]



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001511

Двойственная кривая

$$y = kx + b$$



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001511

это неудобно, т.к. k и b имеют разную размерность.

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$$ тоже не вполне удовлетворительно.

Лучше:

$$\xi x+\eta y=1$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001511

Рисунок и набранное описание.



Прямая — точка на плоскости ξ,η

Аналогично:

$$\xi_1 x_1+\ldots+\xi_n x_n=1$$ — гиперплоскость.

Тогда

двойств. кривая образована всеми касательными на плоск. (ξ,η)

Пример 1. $y=x^3$

$$y-y_0=3x_0^2(x-x_0)$$
$$k=3x_0^2,\quad b=-2x_0^3$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001511

Рисунок и набранное описание.



двойств. кривая

Отсюда можно понять преобр. Лежандра.

Пример 2.

$$|x|^p+|y|^p=1$$

Лучше всего взять

$$\xi x+\eta y=1$$ и узнать, когда касается.

Получается

$$|\xi|^q+|\eta|^q=1,\qquad \text{где}\quad \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$$

[Первый показатель переправлен: q; прежний знак неразборчив.]

Сомнительное чтение. q; прежний знак неразборчив



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001511

(двойств. банахово пр-во)

Задача (для любителей геометрии бан. пр-в)

В кубе большой размерности есть сечение, сколь угодно близкое к окружности.

Компл. точка зрения.

Двойств. мн-ие — кас. плоскости

GELFAND-P001512

[номер в источнике: 55]

В $\mathbb{C}^3$:

прямая $\longleftrightarrow$ прямая

Размерность двойств. мн-ия — важная задача.

Задача Рассм. пр-во

$$\mathbb{P}^{(m_1-1)} \times \mathbb{P}^{(m_2-1)} \times \ldots \times \mathbb{P}^{(m_k-1)} \subset \mathbb{P}^{m_1 m_2 \ldots m_k - 1}$$

[Зачёркнуто: Задача.] Задача о гипердетерминантах эквив. след. задаче:
когда двойств. поверхность имеет codim $= 1$?
Левая часть ур-я, задающего двойств. пов. — гипердетерминант.
Степень — ?
Гельфанд и соавторы могут это вычислить. Ответ таков: для

$$\mathbb{P}^{\ell_1} \times \mathbb{P}^{\ell_2} \times \ldots \times \mathbb{P}^{\ell_d} \subset \mathbb{P}^{(\ell_1+1)(\ell_2+1)\ldots(\ell_d+1)-1}$$

степень многочл., зад. [зачёркнуто: ф?[?]] её, будет

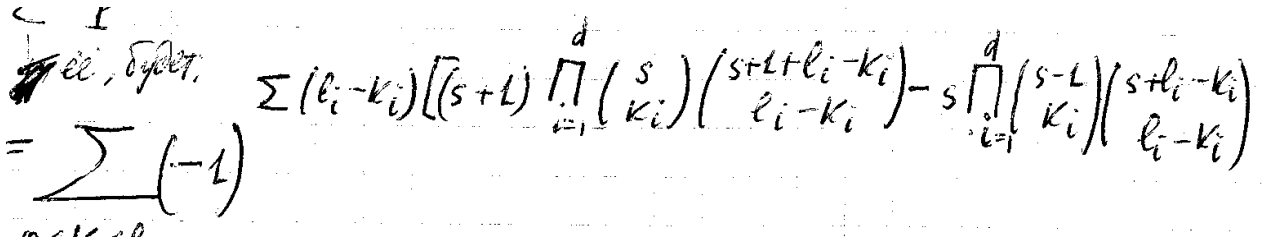


Сомнительное чтение. ф?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001512

$$N(\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_d) = \sum_{\substack{0 \le k_1 \le \ell_1 \\ \ldots \\ 0 \le k_d \le \ell_d}} (-1)^{\sum(\ell_i - k_i)} \Big[(s+1) \prod_{i=1}^{d} \binom{s}{k_i} \binom{s+1+\ell_i-k_i}{\ell_i - k_i} - s \prod_{i=1}^{d} \binom{s-1}{k_i} \binom{s+\ell_i-k_i}{\ell_i-k_i} \Big] \quad (1)$$

[В (1) продолжение после (-1) поднято до уровня показателя, а закрывающая квадратная скобка не видна: выражение после суммы в показателе набрано как множитель[?].]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001512

Сомнительное чтение. выражение после суммы в показателе набрано как множитель

$$s = k_1 + \ldots + k_d$$

Лещинер Д.

Производ. ф-я для этого числа

$$\sum N(\ell_1, \ldots, \ell_d, \ldots)\, x_1^{\ell_1} x_2^{\ell_2} \ldots x_d^{\ell_d} x_{d+1}^0 \ldots = \left(\sum_{k=0}^{\infty} (1-k) e_k \right)^{-2} \tag{2}$$

[Первая переменная в (2) переправлена: x_1 или z_1?.]



Сомнительное чтение. x_1 или z_1

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001512

[После $x_2^{\ell_2}$ зачёркнуто: ℓ?.]



Сомнительное чтение. ℓ?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001512

(после ℓ_d приписываем нулей послед.?)



Сомнительное чтение. послед.?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001512

$$e_0 = 1$$

e_k — элем. симметрич. ф-и:

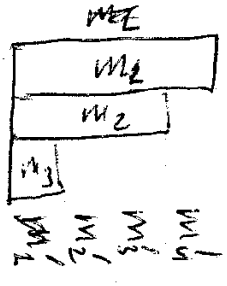
$$e_1 = \sum_i x_i,$$
$$e_2 = \sum_{i<j} x_i x_j$$
$$e_3 = \sum_{i<j<k} x_i x_j x_k$$
$$\ldots$$

Капранов М. Другая ф-ла:

$$\lambda = (\ell_1 \geq \ell_2 \geq \ldots)$$
$$N(\lambda) = \sum_{\mu} \frac{(m_1+1)! \prod_{i \geq 1} (i-1)^{m_i - m_{i+1}}}{(m_1 - m_2)!\,(m_2 - m_3)! \ldots} \cdot M(\mu', \lambda),$$
$$\mu = (m_1 \geq m_2 \geq \ldots)$$

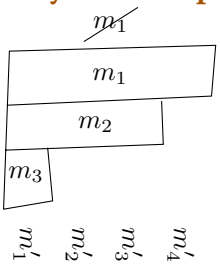
GELFAND-P001513

где μ' — двойств. разбиение



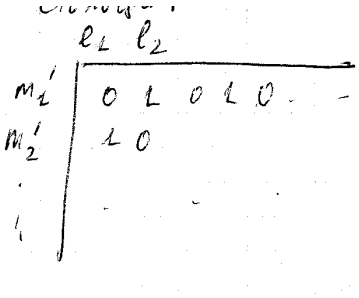
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001513

Рисунок и набранное описание.



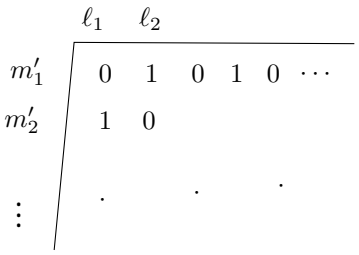
[Над верхней полосой зачёркнута подпись, похожая на m_1. Под диаграммой первая повёрнутая подпись m'_1 переправлена.]

$M(\mu', \lambda)$ — число матриц из 0 и 1, у к-рых суммы по строкам и по столбцам



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001513

Рисунок и набранное описание.



$$M(\mu', \lambda) > 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda \geq \mu \quad \text{относит. естеств. порядка.}$$

и, более того, тогда

$$\forall i: \quad \ell_i \leq \sum_{j \neq i} \ell_j$$

Зелевинский

Погран. случай:

$$\ell_1 = \ell_2 + \ldots + \ell_d$$

Тогда

$$N = \frac{(\ell_1 + 1)!}{\ell_2! \ell_3! \ldots \ell_d!}$$

Видимо, здесь и надо считать det

(1-й нетрив. случай: [зачёркнуто: неразборчивый знак] $2 \times 3 \times 4$)

Сомнительное чтение. неразборчивый знак



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001513

GELFAND-P001514

13/II-88.

Зелевинский. О многомерных детерминантах.

$$A = (a_{i_1 \ldots i_d})_{0 \le i_k \le \ell_k} \quad \text{— многомерная матрица}$$

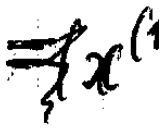
$$\dim V_k = \ell_k + 1, \qquad x_i^{(1)} \in V_1, \ldots, x_i^{(d)} \in V_d.$$

$$A \in (V_1 \otimes \ldots \otimes V_d)^*$$

$$x = x^{(1)} \otimes \ldots \otimes x^{(d)}$$

[Две черты перед $x^{(1)}$ пересечены штрихом: $=$ или $\neq$?.]

Сомнительное чтение. $=$ или $\neq$

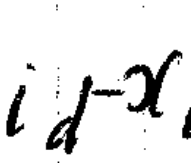


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001514

$$A(x) = \sum_{i_1, \ldots, i_d} a_{i_1 \ldots i_d} - x_{i_1}^{(1)} \ldots x_{i_d}^{(d)}$$

[После $a_{i_1 \ldots i_d}$ стоит короткий штрих: минус или соединительный штрих?.]

Сомнительное чтение. минус или соединительный штрих



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001514

$$\text{Det } A = 0 \iff A \text{ — вырожденная}$$

$$A \text{ — вырожд.} \overset{\text{def}}{\iff} \exists x^{(1)}, \ldots, x^{(d)} \neq 0$$

$$\ell_1 \ge \ell_2, \ell_3, \ldots, \ell_d$$

$$A(x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}, \cdot, x^{(i+1)}, \ldots, x^{(d)}) \equiv 0 \quad \text{для всех } i$$

$$\text{Det имеет смысл} \overset{\text{def}}{\iff} \text{Codim}\{\text{вырожд. матриц}\} = 1$$

$$\Updownarrow$$

$$\ell_1 \le \ell_2 + \ell_3 + \ldots + \ell_d$$

$$(\ell_1 + 1) \times (\ell_1 + 1) \quad \Rightarrow \quad \deg = \ell_1 + 1$$

(1) Утв. Пусть $\ell_1 = \ell_2 + \ldots + \ell_d$

Тогда Det имеет степень

$$\frac{(\ell_1 + 1)!}{\ell_2! \ell_3! \ldots \ell_d!}$$

Пусть Степень Det для $(\ell_1 + 1) \times \ldots \times (\ell_d + 1)$ есть $N(\ell_1, \ldots, \ell_d)$

и $N(\ell_1, \ldots, \ell_d) = 0$, если Det не имеет смысла

GELFAND-P001515

[номер в источнике: 69]

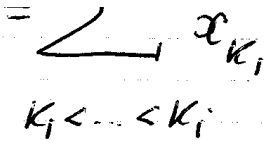
(2) Утв.

$$\sum_{\ell_1,\ldots,\ell_d\geq 0} N(\ell_1,\ldots,\ell_d)x_1^{\ell_1}\ldots x_d^{\ell_d} = \\ = \left[1-\sum_{i\geq 2}(i-1)e_i(x_1,\ldots,x_d)\right]^{-2},$$

где e_i — элем. симм. многочлен

$$e_i(x_1,\ldots,x_d) = \sum_{k_i<\ldots<k_i} x_{k_i}\ldots x_{k_i}$$

[Первый нижний индекс в условии суммирования и у первого множителя: i или j?.]



Сомнительное чтение. i или j

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001515

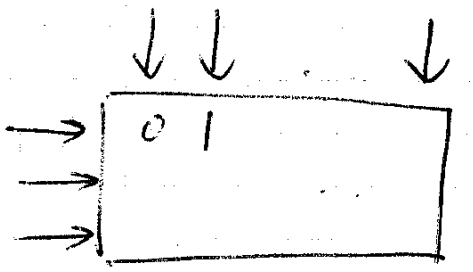
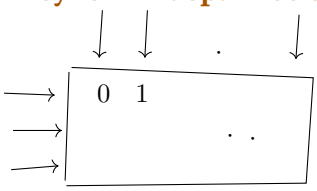


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001515

Рассм. $0,1$-матрицы с данными суммами по строкам и столбцам.

Через такие числа всё выражается.

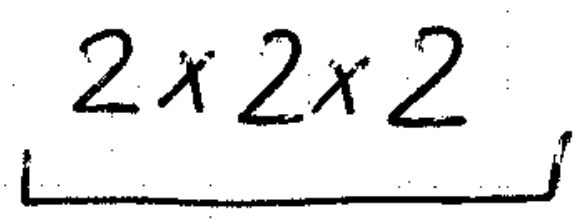


Рисунок и набранное описание.

$2\times 2\times 2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001515

Будет построен комплекс

$$0 \longrightarrow C_0 \xrightarrow{d(A)} C_1 \xrightarrow{d(A)} \dots \xrightarrow{d(A)} C_n \longrightarrow 0 \tag{3}$$

[На правом поле:] ‖ $d(A)$ линейно зависит от матрицы A

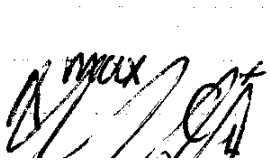
A вырождена $\iff$ нарушение точности

Пусть $0 \to C_0 \to C_1 \to \dots \to C_n \to 0$

$$\operatorname{Det} C_\bullet = \frac{\Lambda^{\max} C_0 \otimes \Lambda^{\max} C_2 \otimes \dots}{\Lambda^{\max} C_1 \otimes \Lambda^{\max} C_3 \otimes \dots}$$

[Зачёркнуто: $\Lambda^{\max} C_1$ или $\Lambda^{\max} C_i$?.]

Сомнительное чтение. $\Lambda^{\max} C_1$ или $\Lambda^{\max} C_i$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001515

$$\sum (-1)^i \dim C_i = \sum (-1)^i \dim H_i$$

Из док-ва следует естеств. изоморфизм.

$$\operatorname{Det} C_\bullet \cong \operatorname{Det} H_\bullet$$

Ацикличность $C_\bullet \Rightarrow \operatorname{Det} H_\bullet = \mathbb{C}$.

GELFAND-P001516

Выберем базисы во всех $C_i \Rightarrow$ возникает элемент [зачёркнуто: в?]

Сомнительное чтение. в?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001516

$$\alpha \in \operatorname{Det} C_\bullet$$

и, следовательно, число.

α зависит от A рационально и часто полиномиально.

Для det 2×2 матр. $ad - bc$ получается

$$0 \to \mathbb{C} \to \mathbb{C}^4 \to \mathbb{C}^7 \to \mathbb{C}^4 \to 0$$

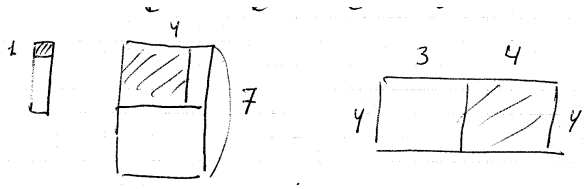
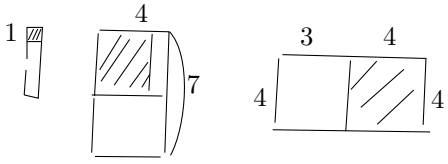
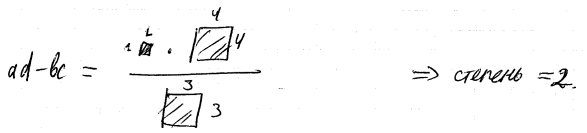


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001516



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001516

Рисунок и набранное описание.

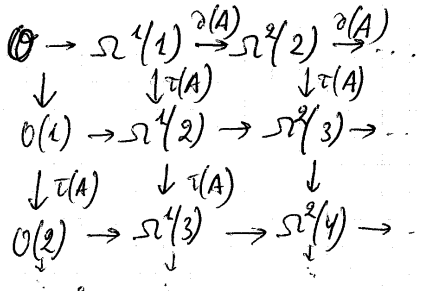
$$ad - bc = \frac{1\frac{1}{\square} \cdot \overset{4}{\square}\, 4}{\underset{3}{\square}\, 3} \Rightarrow \text{степень} = 2.$$

det = Н. О. Д. max миноров матрицы 4×7

— · —

капранов

$$X = P(V_1^*) \times \cdots \times P(V_d^*), \qquad O(1) = O(1, \ldots, 1)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001516

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccccccc}
O & \longrightarrow & \Omega^1(1) & \xrightarrow{\partial(A)} & \Omega^2(2) & \xrightarrow{\partial(A)} & \cdots \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \tau(A)} & & \downarrow{\scriptstyle \tau(A)} & & \\
O(1) & \longrightarrow & \Omega^1(2) & \longrightarrow & \Omega^2(3) & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow{\scriptstyle \tau(A)} & & \downarrow{\scriptstyle \tau(A)} & & \downarrow & & \\
O(2) & \longrightarrow & \Omega^1(3) & \longrightarrow & \Omega^2(4) & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & &
\end{array}$$

[Верхний левый узел: O под обводкой?$^?$.]

Сомнительное чтение. O под обводкой?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001516

[У верхнего конца стрелки $\Omega^1(1) \to \Omega^1(2)$: косой штрих, похожий на часть второго наконечника$^?$.]

Сомнительное чтение. косой штрих, похожий на часть второго наконечника



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001516

1) $\partial(A)^2 = 0, \qquad \partial(A)\partial(B) = -\partial(B)\partial(A)$
2) $\tau(A)\partial(A) = \partial(A)\tau(A)$
3) $\tau(A)\tau(B) = \tau(B)\tau(A)$

GELFAND-P001517

[номер в источнике: 70]

Тогда фиксируя $m \geq 0$; получим

$$C_i^{(m)} \cong \Gamma(X, \Omega^i(i+m)) \oplus \Gamma(X, \Omega^{i-1}(i+m))$$

[Знак между левой и правой частями: $\cong^?$.]

Сомнительное чтение. $\cong$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001517

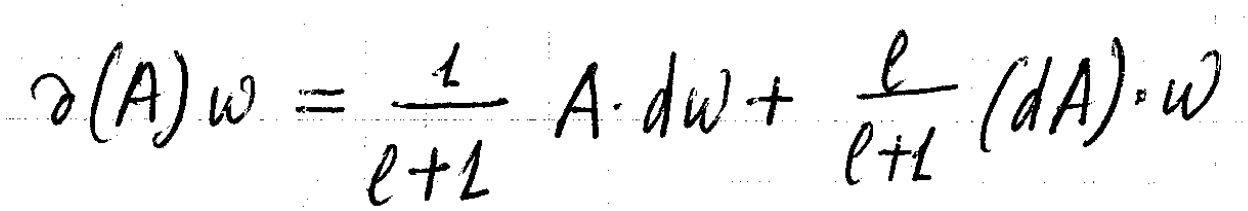
[Справа под формулой:] (свёртка бикомплекса, сост. из 2-х строк)

$$A \in \Gamma(X, O(1))$$

$\tau(A)$ — умножение на $A \in \Gamma(X, O(1))$
$\partial(A)$ на $\Omega^k(\ell)$

$$\partial(A)\omega = \frac{1}{\ell+1} A \cdot d\omega + \frac{\ell}{\ell+1}(dA) \cdot \omega$$

[В рукописи: знак $+$ между слагаемыми и коэффициенты $\frac{1}{\ell+1}$ и $\frac{\ell}{\ell+1}^?$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001517

Сомнительное чтение. знак $+$ между слагаемыми и коэффициенты $\frac{1}{\ell+1}$ и $\frac{\ell}{\ell+1}$

— · —

Зелевинский

$$X \subset \mathbb{P}(V^*)$$

[Над «лин.»: 1 или вертикальный штрих$^?$.]

Сомнительное чтение. 1 или вертикальный штрих



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001517

лин. нормально, т.е. $H^0(X, O(1)) =$ [зачёркнуто: неразборчивый знак] V.

Сомнительное чтение. неразборчивый знак



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001517

Примеры

1) V — непривод. представление полупростой группы G

$X \subset \mathbb{P}(V^*)$ — проективизация орбиты старшего вектора.

2) Пусть на V действует компл.[?] тор $(\mathbb{C}^*)^n = H$

Сомнительное чтение. компл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001517

Характеры $\mathbb{Z}^n$, в ней выделен набор

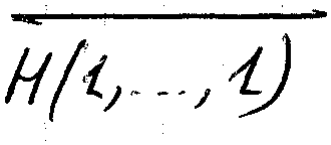
$$\mathbb{Z}^n = ((\mathbb{C}^*)^n)^\wedge \ni \chi_1, \dots, \chi_N, \qquad N = \dim V, \quad V = \mathbb{C}^N$$

Все χ_j лежат на афф. гиперплоскости в $\mathbb{Z}^n$

$$\begin{aligned} X &= (\text{замык. общей орбиты этого компл. тора}) \\ &= \overline{H(1, \dots, 1)} \end{aligned}$$

[Концы черты над $H(1, \dots, 1)$: штрихи, похожие на наконечники[?].]

Сомнительное чтение. штрихи, похожие на наконечники



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001517

Пересеч. примеров 1 и 2 — гипердетерминанты.

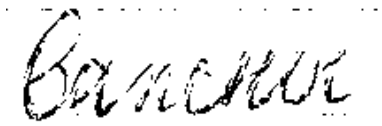
GELFAND-P001518

[номер в источнике: 73]

Поведение числа Бетти на пр-ве предст. мало изучалось!

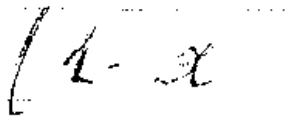
Подскоки числа Бетти — важны[?] (1-х[?] трив. мно...[?]!)

Сомнительное чтение. важны



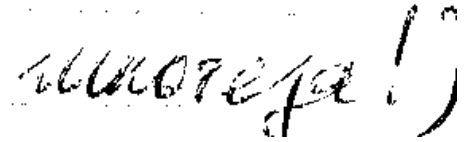
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

Сомнительное чтение. 1-х



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

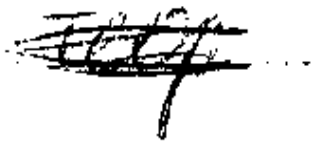
Сомнительное чтение. мно...



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

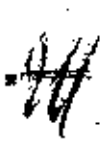
Гипотеза: [Зачёркнуто: неразборчиво.] полин. Джонса — лишь [зачёркнуто: неразборчиво.] схема вычисления тех инвариантов, к-рые раньше надо вычислять.

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

Сомнительное чтение. неразборчиво



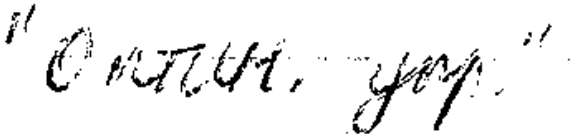
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

20/II-89 г. План сем. Вишика

[Левая колонка:]

1. Фурсиков «Оптим. упр.[?]»
2. Вайнберг
3. Куксин[?].
4. Агранович

Сомнительное чтение. Оптим. упр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

Сомнительное чтение. Куксин



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

[Под п. 4 зачёркнуто: неразборчиво.]

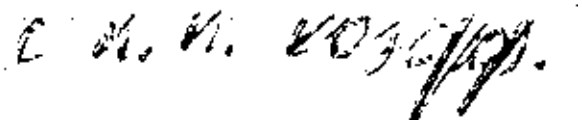
Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

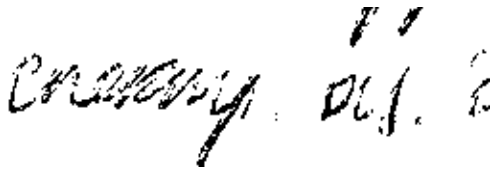
[Правая колонка, за вертикальной чертой:]

5. Синай «опер. Шред. с к. п.[?] коэфф.»
6. Бирман или Соломяк (спектр. ас.[?] для оп. Шред.)
7. Бабин, Вишик: об аттр. для неогр. обл.
8. Тужилин «Миним. пов.»
9. Гельфанд, Захаревич.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

Сомнительное чтение. к. п.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

Сомнительное чтение. спектр. ас.

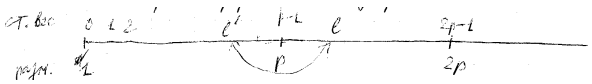
20/II-89 Бейлинсон.
Люстиг.
След. объекты примерно эквивалентные

1. Представления [зачёркнуто: неразборчиво] полупростых алг. групп в конечной хар-ке.
2. Представления квантовых групп при $q =$ корню из 1.
3. Представления групп петель с целым уровнем.
4. Геометрия афф. клеток Шуберта



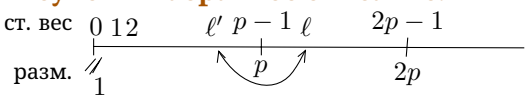
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

Рисунок и набранное описание.



[Под 0 зачёркнут неразборчивый знак. Наконечники дуги бледные.]

X_ℓ — неприв. предст. со старшим весом ℓ

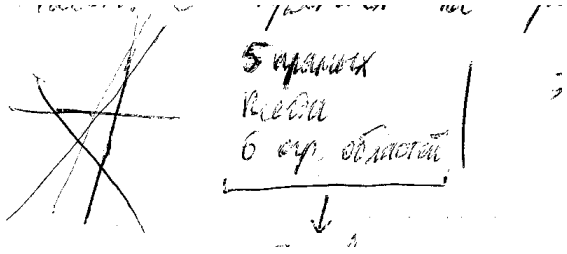
V_ℓ — предст. в однор. многочленах.

Пусть ℓ — целое число, тогда

$$0 \to X_{\ell'} \to V_\ell \to X_\ell \to 0$$

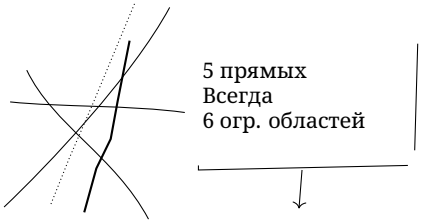
И.М. Гельфанд.

Рассм. 6 прямых на проект. плоскости



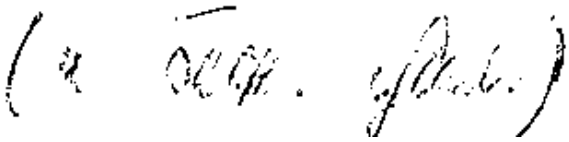
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

Рисунок и набранное описание.



[Крутая тонкая линия видна местами. Некоторые точки пересечения неразличимы.]

[Под рисунком:] (и? беск. удал.)



Сомнительное чтение. и

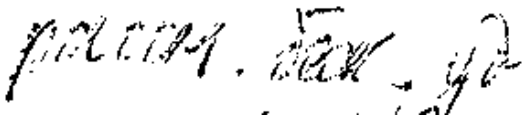
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

[Правее:] Это возникает в интеграле

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)}}$$

[Под стрелкой:] Док-во: рассм. беск. уд.? прямую.

Сомнительное чтение. беск. уд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

GELFAND-P001519

Капранов

X — пов. $K3$, если

1) $\pi_1(X) = 0$

2) Ω^2_X тривиально (как голом. расслоение)

[Под Ω^2_X вписано:] (рассл. форм объёма)

(т.е. $\exists$ голом. форма объёма [зачёркнуто: неразборчиво], нигде не обр. в 0)

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001519

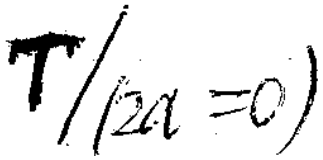
Они все гомеом. и даже диффеом.

Пример: 2-мерн. компл. тор

$$\begin{array}{c} T = \mathbb{C}^2/\mathbb{Z}^4 \\ \downarrow \\ T/(2x = 0) \end{array} \qquad (x \text{ и } -x \text{ отожд.})$$

[Запись факторпространства: $T/(2x = 0)^?$.]

Сомнительное чтение. $T/(2x = 0)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001519

Возник. 16 особ. точек; (пов. Куммера)

Гладкая будет после разрешения особенностей.

— · —

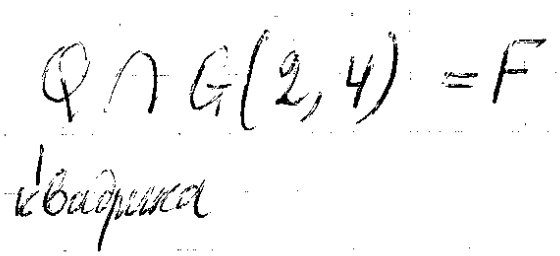
$G(2,4) \subset \mathbb{P}^5$ (квадрика)

Рисунок и набранное описание.

$Q \cap G(2,4) = F$

|

квадрика



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001519